🌾 WEBSITE ARCHITECTURE PLAN

AgriHub Indonesia Digitalisasi Ketahanan Pangan

Rancangan lengkap platform AI untuk mewujudkan ketahanan pangan Indonesia — mencakup 5 pilar utama: penjualan langsung petani ke konsumen, matching demand-supply antarwilayah, pemantauan inflasi, pembiayaan & subsidi cerdas, dan logistik pangan — plus chatbot AI berbasis RAG yang terintegrasi WhatsApp.

4	15+	4	$0.50
PILAR KETAHANAN PANGAN	MODUL FITUR	SPRINT DEVELOPMENT	TARGET BUDGET AI/BULAN

DAFTAR ISI

01 Tech Stack & Arsitektur

02 4 Pilar Digitalisasi Ketahanan Pangan

03 Midtrans — Pembayaran, Escrow & Keuangan

04 Loading Bar Aset Vite → Express

05 Arsitektur RAG & Konteks Dokumen

06 Upload Dokumen Personal ke Chatbot

07 Database & Auto-Migration

08 Halaman & Routing

09 Fitur Lengkap Platform

10 Integrasi Puter.com & WhatsApp Personal

11 WhatsApp Bot di Grup — Group Owner Credits

12 Cek Penggunaan Credits — WA & Website

13	Pemilihan Model AI (Hemat & Capable)
14	Desain UI/UX
15	Roadmap Sprint

01 — ARCHITECTURE

Tech Stack & Arsitektur Sistem

Full-stack modern dengan pemisahan tanggung jawab yang jelas antara backend Express, frontend Vite, dan layanan AI via Puter.js.

🖥️

Backend — Express.js

Serve static build Vite, REST API, WebSocket untuk bot WhatsApp, middleware auth Puter, dan SSE untuk progress upload.

`express@5` `multer` `better-sqlite3` `cors` `helmet` `node-cron`

⚡

Frontend — Vite + React

SPA React dengan Tailwind CSS, Framer Motion/Anime.js untuk animasi, dibangun ke folder `/dist` lalu di-serve oleh Express.

`vite@5` `react@19` `tailwindcss@4` `framer-motion` `react-query` `zustand`

🤖

AI & RAG — Puter.js

Semua AI call melewati Puter.js SDK sehingga biaya ditanggung credits user Puter, bukan server kita. Model dipilih yang paling hemat tapi capable.

`puter.js SDK` `puter.ai.chat()` `puter.fs` `langchain (RAG)`

📦

Database & Storage

SQLite untuk dev lokal, bisa upgrade ke MySQL/PostgreSQL via knex.js. Auto-migration check setiap startup. File dokumen disimpan di server lokal atau Puter FS.

`knex.js` `better-sqlite3` `mysql2` `pg` `umzug (migrator)`

📐 **Alur Deployment (Monorepo)**

```
── project root ──────────────────────────────
apps/
  frontend/         # Vite + React SPA
    src/
    dist/             # output build → di-serve Express
    vite.config.ts
  backend/          # Express.js server
    src/
      app.ts          # express setup + serve /dist
      migrate.ts      # auto-run on startup
      routes/         # API endpoints
      rag/            # embedding + retrieval
      bot/            # WhatsApp integration
    migrations/       # SQL migration files
    knexfile.ts       # DB config (sqlite/mysql/pg)
packages/
  shared/             # shared types & utils
```

02 — VISI PLATFORM

4 Pilar Digitalisasi Ketahanan Pangan

Empat pilar utama yang mencakup seluruh rantai nilai pangan — dari petani, distribusi, pemantauan harga, hingga logistik. Semua pilar dapat diakses penuh melalui WhatsApp, tanpa harus buka website.

1

Platform Penjualan Langsung — Petani ke Konsumen

Marketplace tanpa perantara. Petani bisa daftar toko, listing produk, update stok, dan kelola pesanan — sepenuhnya via WhatsApp tanpa perlu buka website sama sekali.

📱 Alur WA — Daftar Toko & Jual Produk

```
Petani: DAFTAR TOKO
Bot: Kirim: Nama toko | Kabupaten | Jenis produk utama
Petani: Tani Maju | Bengkulu Utara | Sayuran, Cabai
Bot: ✅ Toko terdaftar! Kode: TM-2841
   Untuk jual: JUAL [nama] [harga/kg] [stok kg]
Petani: JUAL Cabai Merah 45000 50
Bot: ✅ Listed! Kirim foto untuk tampil di website
— Command lain: STOK, HAPUS, PESANAN, INFO TOKO —
```

```
Konsumen: CARI Cabai Bengkulu → dapat list penjual + BELI [no] [kg]
```

Tabel DB

`marketplace_listings · marketplace_orders · seller_ratings`

Halaman Web

`/pasar · /pasar/toko/:id · /pasar/pesanan`

2 Matching Demand-Supply Antarwilayah

Mencocokkan surplus panen di satu daerah dengan permintaan di daerah lain. Realisasi: petani/koperasi lapor stok via WA → sistem cari pembeli yang butuh komoditas itu → notifikasi kedua pihak → mereka negosiasi & deal sendiri. Platform sebagai *penghubung*, bukan perantara transaksi.

💡 **Cara Realisasi yang Masuk Akal**

Supply side: Petani/koperasi lapor stok — komoditas, jumlah, harga, lokasi, tanggal tersedia → masuk "papan stok aktif".

Demand side: Distributor/pedagang besar lapor kebutuhan — komoditas, jumlah, harga maks, kota tujuan, deadline → masuk "papan kebutuhan".

Matching engine: Tiap ada entri baru, sistem query DB cari match: komoditas sama + harga dalam ±20% + jarak ≤500km + tanggal ±7 hari. Jika cocok → notifikasi WA ke kedua pihak.

Kontak: Pihak tertarik balas HUBUNGI → platform kirim nomor WA masing-masing untuk negosiasi langsung.

📱 **Alur WA — Supply & Demand**

```
Petani: STOK Jagung 2000kg 3500/kg Bengkulu 15-Apr
Bot: ✅ Dicatat. Mencari pembeli... Ditemukan 2 match!
   Notifikasi dikirim ke mereka.
Distributor: BUTUH Jagung 5000kg max4000 Jakarta 20-Apr
Bot: ✅ Ada 1 stok cocok di Bengkulu!
   Tani Maju — 2000kg @ Rp3.500/kg
   Balas HUBUNGI 1 untuk dapat kontaknya
— Command lain: CARI STOK, PANTAU, HAPUS STOK —
```

Matching Logic

`komoditas + radius 500km + harga ±20% + tanggal ±7 hari`

Tabel DB

`supply_reports · demand_requests · match_history · match_contacts`

Halaman Web

`/matching · /matching/stok · /matching/kebutuhan · /matching/peta`

3 Pemantauan Inflasi & Harga Pangan

Dashboard real-time harga dan inflasi komoditas pangan. User bisa set alert harga dan dapat prediksi AI langsung via WhatsApp — tanpa perlu cek website.

📱 **Alur WA — Pantau & Alert Harga**

```
User: CEK Cabai Merah Bengkulu
Bot: 🌶️ Cabai Merah Bengkulu
   Hari ini: Rp48.500/kg ▲2.1% dari kemarin
   Prediksi 2 minggu: Rp52.000/kg ⚠️ naik
User: ALERT Cabai naik 55000
Bot: ✅ Alert aktif — notif jika Cabai ≥ Rp55.000/kg
User: INFLASI minggu ini
Bot: 📊 Naik: Cabai +4.2%, Tomat +2.1%
   Turun: Bawang -1.8%, Kangkung -0.5%
```

Sumber Data

API BPS · input admin · scraping harga-pangan.id

Tabel DB

price_history · inflation_index · price_alerts · price_predictions

Halaman Web

/harga · /inflasi · /inflasi/prediksi · /inflasi/peta

4 Logistik Pangan Cerdas — Powered by Biteship API

Seluruh kebutuhan pengiriman hasil panen via Biteship API: cek ongkir multi-kurir (JNE, SiCepat, J&T, Anteraja, dll), booking pickup, dan tracking resi — semua bisa dilakukan via WhatsApp.

🔌 **Biteship API Endpoints yang Digunakan**

`GET /v1/rates/couriers` Tarif semua kurir berdasarkan asal, tujuan, berat	`POST /v1/orders` Buat order — generate resi & jadwal pickup
`GET /v1/trackings/:waybill` Tracking real-time status pengiriman	`GET /v1/areas` Lookup area/kecamatan untuk validasi alamat

📱 **Alur WA — Cek Ongkir, Booking & Tracking**

```
Petani: ONGKIR Bengkulu Jakarta 10kg
Bot: 📦 Tarif 10kg BKL→JKT:
   1. J&T EXPRESS — Rp82.000 (3-4 hari)
   2. SiCepat HALU — Rp88.000 (2-3 hari)
   3. JNE REG — Rp95.000 (3-4 hari)
   Balas KIRIM [kurir] untuk booking
```

```
Petani: KIRIM SiCepat
Bot: Kirim: Nama | Alamat | No HP penerima
Petani: Budi | Jl Merdeka 12 Jakarta | 0812345
Bot: ✅ Resi: SCLB12345678. Pickup besok 08-12.
Petani: CEK RESI SCLB12345678
Bot: 📍 Dalam perjalanan — Hub Palembang → Jakarta
```

Kurir via Biteship

JNE · SiCepat · J&T · Anteraja · Ninja · GoSend · GrabExpress

Tabel DB

shipment_orders · shipment_tracking_cache

Halaman Web

/logistik · /logistik/cek-ongkir · /logistik/resi

📋 Master Command WhatsApp — Semua 4 Pilar

PILAR	COMMAND WA	FUNGSI
1	DAFTAR TOKO · JUAL · STOK · HAPUS	Kelola toko & listing produk
1	CARI [produk] [kota] · BELI [no] [kg]	Cari penjual & buat pesanan
1	PESANAN · KONFIRMASI · TOLAK [id]	Kelola pesanan masuk/keluar
💳	BAYAR [order_id]	Terima link pembayaran Midtrans
💳	BANDING [order_id] [alasan]	Ajukan sengketa ke admin
💳	SALDO	Cek saldo & pending escrow
💳	TARIK [jumlah] [bank] [rekening]	Withdraw saldo ke rekening bank
💳	LAPORAN [bulan/minggu]	Laporan keuangan & pajak ringkas
2	STOK [komoditas] [kg] [harga] [kota] [tgl]	Lapor surplus stok ke sistem
2	BUTUH [komoditas] [kg] [maxharga] [kota] [tgl]	Lapor kebutuhan komoditas
2	CARI STOK [komoditas] [kota] · HUBUNGI [no]	Cari & hubungi pihak yang match
2	SKALA MATCHING [radius] [harga%] [hari]	Atur skala pencarian match
3	CEK [komoditas] [kota]	Cek harga + prediksi hari ini
3	ALERT [komoditas] naik/turun [harga]	Set notifikasi harga otomatis
3	INFLASI [periode]	Ringkasan inflasi pangan mingguan
4	ONGKIR [asal] [tujuan] [kg]	Cek tarif semua kurir via Biteship
4	KIRIM [kurir] → input data penerima	Booking pickup & generate resi
4	CEK RESI [nomor] · RIWAYAT KIRIM	Tracking & histori pengiriman

🤖 Peran AI di Seluruh 4 Pilar

Pilar 1 — Saran harga listing berdasarkan tren pasar + analisis foto kualitas produk

Pilar 2 — Matching engine otomatis + prediksi waktu terbaik jual surplus komoditas

Pilar 3 — Prediksi inflasi 2 minggu ke depan dengan model time-series + anomali harga

Pilar 4 — Rekomendasikan kurir terbaik berdasarkan urgensi, budget, dan histori user

03 — PEMBAYARAN & KEUANGAN

Midtrans — Pembayaran, Escrow & Laporan Keuangan

Semua transaksi marketplace dan matching dilindungi oleh sistem escrow berbasis Midtrans. Dana ditahan hingga transaksi selesai, melindungi buyer *dan* seller dari penipuan. Laporan keuangan, penarikan dana, dan cek saldo bisa dilakukan langsung via WhatsApp.

🛡️ Kenapa Midtrans? — Anti-Penipuan & Ajuan Banding

Midtrans adalah payment gateway Indonesia yang sudah berizin OJK. Dana buyer ditahan di escrow Midtrans — seller **tidak bisa menerima uang sebelum buyer konfirmasi barang diterima**. Jika terjadi sengketa, buyer atau seller bisa ajukan banding (BANDING via WA) → admin platform review → keputusan dieksekusi melalui Midtrans Refund API. Tidak ada uang yang bisa "kabur" karena semua ditahan di level payment gateway.

🔄 Alur Escrow — Dari Bayar Hingga Cair

1. **Buyer buat pesanan → terima link Midtrans via WA**

   Setelah BELI dikonfirmasi, server generate Midtrans transaction via `POST /v2/charge`. Link payment dikirim ke WA buyer. Mendukung: QRIS, GoPay, OVO, Dana, VA BCA/Mandiri/BNI/BRI, kartu kredit.

2. **Buyer bayar → dana masuk escrow Midtrans**

   Midtrans webhook notifikasi server (`payment_notification`). Status order berubah jadi "dibayar". Seller dinotifikasi WA: "✅ Pesanan #1234 sudah dibayar — siapkan pengiriman."

3. **Seller konfirmasi kirim (via WA atau website)**

Seller kirim: `KONFIRMASI 1234` + nomor resi. Buyer dinotifikasi: "📦 Pesanan dikirim. Resi: SCLB123. Konfirmasi terima dalam 3 hari atau otomatis diterima."

---

4 **Buyer konfirmasi terima / auto-release 3 hari**

Buyer kirim `TERIMA 1234` → dana dilepas ke saldo seller (minus fee platform). Jika tidak ada respons dalam 3 hari sejak resi terdeteksi sampai → otomatis release. Ini mencegah seller ditahan terus pembayarannya.

! **Sengketa → Ajuan Banding (window 3 hari setelah pengiriman)**

Buyer kirim `BANDING 1234 [alasan]` → status order jadi "sengketa" → dana di-freeze. Admin platform review (bukti foto/resi) → keputusan: refund buyer via Midtrans atau release ke seller. Keputusan final dalam 3x24 jam.

💰 Struktur Biaya — Shared Cost Model

Biaya admin platform dihitung dari **pool seluruh pendapatan platform** dibagi rata ke semua user aktif. Makin banyak user dan transaksi, makin murah biaya per user — karena server cost ditanggung bersama.

📋 Per Transaksi (Seller Menanggung)

Platform fee	2% dari nilai transaksi
PPN 11% dari platform fee	0.22% dari nilai transaksi
Midtrans MDR	~0.7% (tergantung metode)
Total potongan seller	**~2.92% per transaksi**

🏦 Withdrawal ke Bank

Biaya transfer bank	Rp2.500/tarik
Minimum penarikan	Rp50.000
Waktu proses	1x24 jam kerja
Bank didukung	BCA, BNI, BRI, Mandiri, +

🖥️ Shared Server Cost Pool

Total biaya server/bulan dibagi ke semua user aktif. Contoh: server Rp500.000/bulan dengan 1.000 user aktif = Rp500/user. Dengan 10.000 user = hanya Rp50/user. **Biaya makin murah seiring pertumbuhan platform.** Pool ini diambil dari platform fee, bukan ditagih langsung ke user.

📊 Contoh Perhitungan — Transaksi Rp500.000

```
Nilai transaksi buyer bayar : Rp500.000
Midtrans MDR (~0.7% QRIS) : Rp3.500 ← ditanggung buyer (sudah include di total)
Platform fee 2% : Rp10.000 ← dipotong dari penerimaan seller
PPN 11% × platform fee : Rp1.100 ← platform setor ke kas negara
```

`Seller terima bersih : Rp488.900`

```
Platform revenue (sebelum server) : Rp8.900 (Rp10.000 - Rp1.100 PPN)
```

🎛️ Skala Matching yang Bisa Diatur User (Pilar 2)

User bisa sesuaikan seberapa "luas" sistem mencari pasangan supply/demand mereka. Default disarankan untuk kebanyakan kasus, tapi bisa disesuaikan kapan saja via website atau command WA.

📍 Radius Pencarian

50 km — satu kota/kabupaten

100 km — antar-kota terdekat

200 km — antar-provinsi (default)

500 km — lintas pulau Sumatera

Nasional — seluruh Indonesia

💵 Toleransi Harga

±5% — harga sangat ketat

±20% — fleksibel (default)

±30% — negosiasi terbuka

±50% — asal ketemu penjual

📅 Toleransi Tanggal

±3 hari — urgensi tinggi

±7 hari — normal (default)

±14 hari — fleksibel

±30 hari — jangka panjang

```
User:
SKALA MATCHING 500km 30% 14hari  ← cari lebih luas
Bot: ✅ Skala matching diperbarui:
   Radius: 500 km | Harga: ±30% | Tanggal: ±14 hari
   Sistem akan mencari ulang match yang ada...
Bot: 🎯 Ditemukan 3 match baru dengan skala baru ini!
```

📊 Laporan Keuangan — Simple & Mudah Dipahami

Laporan dirancang untuk petani/pedagang yang tidak familiar dengan akuntansi. Bahasa Indonesia sederhana, tanpa jargon keuangan. Tersedia via website (grafik) dan WA (teks ringkas).

🌐 Dashboard Website /keuangan

Total pemasukan bulan ini	**Rp4.250.000**
Platform fee terpotong (2%)	- Rp85.000
PPN yang disetor (11% × fee)	- Rp9.350
Biaya transfer bank	- Rp7.500
Bersih diterima	**Rp4.148.150**
Saldo tersedia untuk ditarik	**Rp2.648.150**

+ Grafik Recharts bar chart per minggu, download CSV/PDF laporan, histori transaksi lengkap dengan filter

📱 Laporan via WhatsApp

```
📊 Laporan Keuangan — Maret 2025
──────────────────────
💵 Pemasukan : Rp4.250.000
✂️ Potongan total : Rp101.850
(fee Rp85.000 + PPN Rp9.350 + transfer Rp7.500)
✅ Bersih diterima : Rp4.148.150
💰 Saldo tersedia : Rp2.648.150

─ Transaksi ─
📦 Selesai : 18 pesanan
⏳ Pending : 3 pesanan
⚠️ Sengketa : 1 pesanan (dalam review)
```

tanggal.

Ketik TARIK [jumlah] untuk withdraw

Ketik LAPORAN DETAIL untuk rincian lengkap

🗃️ Tabel Database — Pembayaran & Keuangan

💳 Tabel: transactions

KOLOM	TIPE	KETERANGA
id	UUID / PK	—
order_id	UUID / FK	→ market
midtrans_order_id	VARCHAR	ID unik
midtrans_txn_id	VARCHAR	Transact
gross_amount	DECIMAL	Total ba
platform_fee	DECIMAL	2% dari
ppn_amount	DECIMAL	11% × pl
seller_net	DECIMAL	Bersih d
status	ENUM	pending/
payment_method	VARCHAR	qris/gop
paid_at	TIMESTAMP	Waktu pe
released_at	TIMESTAMP	Waktu da

⚖️ Tabel: disputes

KOLOM	TIPE	KETERANGAN
id	INT / PK	—
transaction_id	UUID / FK	→ transacti
raised_by	UUID / FK	→ users.id
reason	TEXT	Alasan sengketa da user
evidence_urls	JSON	Foto/bukti yang diuplo
admin_note	TEXT	Catatan keputusan admin
resolution	ENUM	refund_buye release_sel
resolved_at	TIMESTAMP	—

🏦 Tabel: seller_wallets

KOLOM	TIPE	KETERANGA
user_id	UUID / PK/FK	→ users.
balance	DECIMAL	Saldo tersedia untuk ditarik
pending	DECIMAL	Dana di escrow (belum release)
total_earned	DECIMAL	Total pemasuka

		sepanjan waktu
total_withdrawn	DECIMAL	Total ya sudah ditarik
bank_name	VARCHAR	Bank terdafta untuk withdraw
bank_account	VARCHAR (encrypted)	Nomor rekening (dienkri

⚙️ Implementasi — Midtrans Charge + Webhook + WA Flow

```
// payment/midtrans.ts — buat transaksi + kirim link ke WA
import midtransClient from 'midtrans-client'
const snap = new midtransClient.Snap({ isProduction: true, serverKey: process.env.MIDTI

export async function createPayment(order: Order, buyer: User) {
  const txn = await snap.createTransaction({
    transaction_details: { order_id: order.id, gross_amount: order.total },
    customer_details: { first_name: buyer.name, phone: buyer.phone_wa },
    expiry: { duration: 24, unit: 'hours' }
  })
  // Kirim link ke WA buyer
  await sendWA(buyer.phone_wa,
    `💳 Bayar pesanan #${order.id} (Rp${order.total.toLocaleString('id')})\n\nLink: ${
}

// Webhook handler — dipanggil Midtrans saat status berubah
app.post('/api/payment/webhook', async (req, res) => {
  const notif = await snap.transaction.notification(req.body)
  if (notif.transaction_status === 'settlement') {
    await markOrderPaid(notif.order_id)
    await notifySellerWA(`✅ Pesanan #${notif.order_id} DIBAYAR. Siapkan pengiriman!`)
  }
})

// Auto-release escrow setelah 3 hari jika buyer tidak respons
// node-cron: '0 0 * * *' → cek setiap tengah malam
const stale = await db('transactions')
  .where({ status: 'shipped' })
```

```
  .where('shipped_at', '<', daysAgo(3))
for (const t of stale) await releaseToSeller(t)  // kredit saldo seller
```

04 — UX

Loading Bar Saat Download Aset Vite

Saat browser pertama kali mengakses, semua aset Vite (JS chunk, CSS, gambar) di-download. Kita tampilkan progress bar indah dengan info jumlah file dan total size.

```
🌱 Memuat AgriHub...                                  72% · 1.4 MB / 1.9 MB · 8/11 aset

[▰▰▰
```

```
  // client JS kirim XHR per aset, progress dikirim via SSE
})
```

🎨 Animasi Loading

Framer Motion animate progress bar dengan spring physics. Setiap file yang selesai di-download diberi checkmark animation.

📊 Info Ditampilkan

Jumlah file, ukuran masing-masing (KB/MB), total progress, estimated time, dan nama file sedang di-download.

⚡ Service Worker Cache

Setelah visit pertama, aset di-cache oleh SW. Visit berikutnya instant — loading bar tidak muncul lagi kecuali ada update.

05 — AI

Arsitektur RAG & Konteks Dokumen

Retrieval-Augmented Generation: dokumen pertanian (.pdf, .xlsx, .docx, URL) di-embed ke vektor, lalu saat user bertanya, konteks relevan diambil dan dikirim ke AI.

Input PDF/XLSX/DOCX/URL → **Parser** pdf-parse, xlsx, mammoth → **Chunker** 500 token / chunk → **Embedder** Puter AI Embedding →

📄 Format Dokumen Didukung

`PDF` `DOCX` `XLSX / CSV` `TXT / MD` `URL (web scrape)` `YouTube (transcript)`

Setiap dokumen di-chunk 500 token dengan overlap 50 token agar konteks tidak putus di tengah.

🔗 Browseable Link sebagai Konteks

Admin/user bisa menambahkan URL halaman web (misal portal pertanian Kementan, FAO, IRRI) sebagai sumber. Sistem crawl URL tersebut, scrape kontennya, embed, dan simpan ke vektor DB. Setiap URL tercatat tanggal crawl untuk refresh berkala.

`cheerio (scraper)`

`node-cron (refresh)`

🧠 Prompt RAG Template

```
// rag/prompt.ts — template untuk setiap query
const buildPrompt = (query: string, chunks: string[]) => `
Kamu adalah asisten pertanian Indonesia yang membantu petani.
Gunakan HANYA informasi berikut sebagai konteks:

--- KONTEKS ---
${chunks.join('\n\n')}
--- AKHIR KONTEKS ---

Pertanyaan: ${query}

Jawab dalam Bahasa Indonesia yang mudah dipahami.
Jika jawaban tidak ada dalam konteks, katakan jujur dan sarankan
sumber terpercaya seperti Kementan atau FAO.
Sertakan tips praktis bila relevan.
`
```

06 — CHAT FEATURE

Upload Dokumen Personal ke Chatbot

User bisa upload dokumen *milik mereka sendiri* langsung di halaman chat — AI membaca isinya dan bisa menjawab pertanyaan tentang dokumen itu. Berbeda dari RAG global: dokumen ini bersifat personal dan tidak masuk knowledge base publik.

📄 RAG Global (Admin)

Dokumen diupload admin → di-chunk → di-embed → masuk VectorDB → jadi pengetahuan **semua user**. Proses async, bisa memakan beberapa menit. Permanen.

📎 Upload Personal (User)

User upload dokumen di chat → isi di-parse langsung → dimasukkan ke context window AI → AI bisa langsung jawab. Proses **instant**, hanya untuk sesi user itu. Tidak disimpan permanen.

1. **User klik ikon 📎 di interface chat, pilih file**

   Format yang didukung: PDF, DOCX, XLSX, TXT, JPG/PNG (gambar tabel/brosur). Batas ukuran: 10 MB per file, maks 3 file per sesi. File diupload ke endpoint `/api/chat/upload-doc`.

2. **Server parse dokumen jadi teks**

PDF → `pdf-parse`, DOCX → `mammoth`, XLSX → `xlsx`, gambar → Puter Vision AI (OCR). Teks hasil parse disimpan sementara di memori server (atau Redis TTL 1 jam), tidak ke DB permanen.

3 **Teks dokumen diinjeksi ke context prompt AI**

Karena model default (Qwen3.5 Flash) mendukung 1M token context, seluruh isi dokumen langsung dikirim sebagai bagian dari prompt — tidak perlu chunking/embedding. Untuk dokumen besar (>50 halaman), baru dilakukan chunking sederhana.

4 **AI merespons berdasarkan isi dokumen + knowledge RAG global**

Contoh: petani upload brosur pupuk NPK baru → tanya "ini cocok buat tanaman cabai saya nggak?" → AI baca brosur + ambil data dari RAG global tentang kebutuhan pupuk cabai → jawab spesifik dan relevan.

5 **Dokumen tersedia selama sesi — user bisa terus bertanya**

Dalam satu sesi chat, user bisa ajukan banyak pertanyaan tentang dokumen yang sama. Sesi berakhir jika user tutup tab atau tidak aktif 60 menit. Dokumen tidak disimpan setelah sesi berakhir kecuali user klik "Simpan ke Koleksi Saya".

💬 Contoh Use Case

📄 Upload brosur pupuk baru → *"Ini cocok buat padi varietas apa?"*

📊 Upload data panen XLSX → *"Bulan mana produktivitas tertinggi?"*

📑 Upload SK Permentan → *"Ringkaskan aturan subsidi di dokumen ini"*

🖼️ Foto tabel harga pasar → *"Konversi ini ke format tabel yang rapi"*

📱 Via WhatsApp Bot

User bisa kirim dokumen (PDF/gambar) langsung ke WA bot. Bot balas: *"Dokumen diterima ✅ Silakan tanyakan apapun tentang isi dokumen ini."* File disimpan sementara di server selama 60 menit sesi.

💾 "Simpan ke Koleksi"

Jika user sering butuh dokumen yang sama (misal SOP tanam padi milik sendiri), mereka bisa klik "Simpan" — dokumen disimpan permanen di akun mereka (Puter FS atau DB kita) dan bisa di-load ulang di sesi berikutnya.

⚙️ Implementasi — Endpoint Upload & Inject ke Prompt

```
// routes/chat.ts — upload dokumen personal ke sesi chat
app.post('/api/chat/upload-doc', upload.single('file'), async (req, res) => {
  const { mimetype, buffer } = req.file
  let text = ''

  if (mimetype === 'application/pdf')
    text = (await pdfParse(buffer)).text
  else if (mimetype.includes('word'))
    text = (await mammoth.extractRawText({ buffer })).value
  else if (mimetype.includes('sheet'))
```

```
    text = xlsxToText(buffer)
  else if (mimetype.startsWith('image/'))
    text = await puter.ai.vision(buffer, 'Extract all text from this image')

  // Simpan di session store (Redis/memori), TTL 1 jam
  await session.set(`doc:${req.sessionId}`, text, 'EX', 3600)
  res.json({ ok: true, preview: text.slice(0, 300) + '...' })
})

// Di chat handler — inject dokumen ke prompt jika ada
const docContext = await session.get(`doc:${req.sessionId}`)
const prompt = docContext
  ? `--- ISI DOKUMEN USER ---\n${docContext}\n--- AKHIR DOKUMEN ---\n\n${userQuery}`
  : userQuery
```

07 — DATABASE

Database & Auto-Migration

Knex.js sebagai query builder universal. Saat server start, otomatis cek migration yang belum dijalankan dan eksekusi secara berurutan.

⚙️ Auto-Migration pada Startup

```
// backend/src/migrate.ts — dijalankan sebelum app.listen()
import db from './db'

export async function runMigrations() {
  console.log('🌱 Checking database migrations...')
  const [batch, migrated] = await db.migrate.latest()

  if (migrated.length === 0) {
    console.log('✅ Database already up to date')
  } else {
    console.log(`✅ Ran ${migrated.length} migrations (batch ${batch})`)
    migrated.forEach(m => console.log(`   + ${m}`))
  }
}
```

```
// Dukungan multi-DB via env variable:
// DB_CLIENT=sqlite3 | mysql2 | pg
```

📦 Tabel: users

KOLOM	TIPE	KETERANGAN
id	UUID / PK	Primary key
puter_user_id	VARCHAR	Linked Puter account
phone_wa	VARCHAR	No WA untuk bot
name	VARCHAR	Nama pengguna
province	VARCHAR	Provinsi domisili
created_at	TIMESTAMP	—

🌿 Tabel: plants

KOLOM	TIPE	KETERANGAN
id	INT / PK	Primary key
name	VARCHAR	Nama tanaman (ID)
latin_name	VARCHAR	Nama latin
category	ENUM	sayuran/buah/padi/dll
grow_days	INT	Estimasi hari tanam
regions	JSON	Cocok di daerah mana

💰 Tabel: price_history

KOLOM	TIPE	KETERANGAN
id	INT / PK	—
plant_id	INT / FK	→ plants.id
market	VARCHAR	Pasar/kota
price_per_kg	DECIMAL	Harga Rp/kg
recorded_at	DATE	Tanggal data

📚 Tabel: knowledge_chunks

KOLOM	TIPE	KETERANGAN
id	INT / PK	—
source_type	ENUM	pdf/url/xlsx/do
source_title	VARCHAR	Judul sumber
chunk_text	TEXT	Isi chunk
embedding	BLOB/VECTOR	sqlite-vec / pgvector
plant_id	INT / FK?	Opsional tag tanaman

🔧 Multi-DB Support via Environment

`DB_CLIENT=sqlite3 → dev lokal`

`DB_CLIENT=mysql2 → production shared hosting`

`DB_CLIENT=pg → production cloud (Supabase/Neon)`

08 — ROUTING

Halaman & Routing

Arsitektur SPA React dengan React Router. Express serve semua route ke `index.html` (catch-all). API terpisah di `/api/*`.

PAGE

`/`

Landing page — hero, 5 pilar, fitur unggulan, tanaman trending, berita pertanian terbaru

PAGE

`/tanaman · /tanaman/:slug`

Direktori & detail tanaman — harga, tips tanam, histori harga chart, tanya AI

PAGE

`/harga · /inflasi · /inflasi/prediksi`

Pilar 3 — Dashboard harga, pemantauan inflasi, heatmap provinsi, prediksi AI

PAGE

`/pasar · /pasar/jual · /pasar/pesanan`

Pilar 1 — Marketplace petani ke konsumen, listing produk, histori transaksi

PAGE

`/matching · /matching/peta`

Pilar 2 — Matching demand-supply antarwilayah, peta surplus/defisit interaktif

PAGE

`/pembiayaan · /subsidi · /subsidi/cek-kelayakan`

Pilar 4 — Info KUR, kalkulator kredit, cek kelayakan subsidi via AI

PAGE

`/logistik · /logistik/gudang · /logistik/rantai-dingin`

Pilar 5 — Direktori mitra logistik, peta cold storage, booking pengiriman

PAGE

`/regulasi`

Daftar peraturan & kebijakan pertanian terbaru (Permentan, SNI, dll)

PAGE

`/dokumen`

Admin: upload dokumen RAG global. User: koleksi dokumen personal yang disimpan

PAGE `/chat`

Chat AI helper — RAG global + upload dokumen personal (📎), history per user

PAGE `/akun`

Profil user, connect Puter.com, daftarkan nomor WA, dashboard credits, kelola grup WA

PAGE `/keuangan`

Laporan keuangan seller — pemasukan, potongan, PPN, saldo, histori tarik, grafik per minggu/bulan

API `/api/payment/create · /api/payment/webhook · /api/wallet · /api/wallet/withdraw`

Midtrans charge, webhook handler, saldo wallet, penarikan dana ke bank

API `/api/chat · /api/chat/upload-doc · /api/rag · /api/credits`

Chat AI, upload dokumen personal (ephemeral), RAG retrieval, credit summary

WS `/ws/whatsapp-bot`

WebSocket bridge untuk Baileys WhatsApp — personal & group bot sessions

09 — FEATURES

Fitur Lengkap Platform

Seluruh fitur yang mencakup 5 pilar Digitalisasi Ketahanan Pangan plus fitur AI chat, dokumen personal, dan WhatsApp bot.

🛒

Marketplace Petani–Konsumen

Pilar 1 — Listing produk, foto, harga, stok, dan kelola pesanan — sepenuhnya via WA atau website. Rating petani, histori transaksi, tanpa perantara.

🔀

Matching Demand-Supply

Pilar 2 — Petani lapor stok, distributor lapor kebutuhan. Engine cocokkan berdasarkan komoditas + radius + harga. Notifikasi WA kedua pihak, deal dilakukan sendiri.

📈

Pemantauan Inflasi Pangan

Pilar 3 — Chart inflasi real-time, heatmap per-provinsi, deteksi anomali harga, prediksi AI 2 minggu ke depan, dan alert otomatis via WA.

Logistik via Biteship API

Pilar 4 — Cek ongkir multi-kurir (JNE/SiCepat/J&T/dll), booking pickup, generate resi, dan tracking real-time — semua bisa via command WA.

AI Chat + Upload Dokumen

Tanya-jawab RAG global + upload PDF/DOCX/XLSX personal (📎) ke chat. AI baca isi dokumen dan jawab pertanyaan tentangnya dalam sesi tersebut.

WhatsApp Bot (Personal & Grup)

Semua 4 pilar + AI chat bisa diakses via WA. Bot grup dengan credits dari owner pengundang. Daily limit per grup. Upload dokumen via WA untuk dianalisis.

Ensiklopedia Tanaman

Database per tanaman: musim tanam, kebutuhan pupuk, hama umum, varietas unggul. Filter berdasarkan region/provinsi dan kondisi tanah.

Regulasi & Kebijakan

Ringkasan Permentan, SNI komoditas, jadwal musim tanam nasional. AI bisa menjawab pertanyaan tentang regulasi ini langsung via chat atau WA.

Info Cuaca Pertanian

Widget cuaca dengan saran pertanian kontekstual (BMKG API). "Cuaca mendung di Bengkulu — hindari semprot pestisida hari ini."

Dashboard Credits & Akun

Monitor penggunaan credits AI per sumber (web/WA personal/WA grup), kelola toko aktif, alert 70% budget, dan manajemen preferensi personal.

Alert & Notifikasi

Alert harga komoditas, notif match demand-supply baru, update status pengiriman, dan jadwal musim tanam — semua via WA dan web push.

Knowledge Base Admin

Admin upload PDF riset, XLSX data, atau URL artikel pertanian → di-embed ke RAG global → jadi pengetahuan semua user & bot WA. Progress real-time.

10 — PUTER INTEGRATION

Integrasi Puter.com & WhatsApp Personal

Kredensial Puter digunakan untuk autentikasi AI. Biaya AI ditanggung oleh credits user Puter ($0.50/bulan cukup untuk pemakaian normal).

🔐 Alur Koneksi Akun Puter

User klik "Hubungkan Puter.com" → Redirect ke OAuth Puter → Dapatkan token → Token disimpan terenkripsi di database kita (per user). Semua AI call menggunakan token ini, sehingga biaya dibebankan ke akun Puter user, bukan ke server kita.

1. **User belum punya akun / nomor WA belum terdaftar**

   Tampilkan banner: "Untuk menggunakan fitur chat WhatsApp, daftar di sini dan hubungkan akun Puter.com Anda." — Link ke halaman register kita.

2. **User daftar di website kita**

   Input nama, email, nomor WhatsApp, dan pilih provinsi. Verifikasi nomor WA via OTP WhatsApp (menggunakan bot kita sendiri).

3. **Hubungkan akun Puter.com**

   Di halaman /akun, klik "Hubungkan Puter". Puter OAuth flow. Token disimpan di DB. Pengguna sekarang bisa gunakan AI chat di web dan WA bot.

4. **Chat via WhatsApp**

   User kirim pesan ke nomor WA bot kita. Server identifikasi nomor WA → lookup user di DB → ambil Puter token → forward ke RAG + Puter AI → balas WA.

📱 WhatsApp Bot — Baileys.js

```
// bot/whatsapp.ts
import makeWASocket from '@whiskeysockets/baileys'

sock.ev.on('messages.upsert', async ({ messages }) => {
  for (const msg of messages) {
    const phone = msg.key.remoteJid.split('@')[0]
    const user  = await db('users').where({ phone_wa: phone }).first()

    if (!user) {
      await sendWA(phone, `Halo! Nomor Anda belum terdaftar.\nDaftar di: https://agrih
      return
    }

    const context = await retrieveRAG(msg.message.conversation)
```

```
    const reply   = await puter.ai.chat(buildPrompt(msg, context), {
      token: user.puter_token  // pakai token user, bukan server!
    })
    await sendWA(phone, reply)
  }
})
```

11 — WHATSAPP GROUP

WhatsApp Bot di Grup — Group Owner Credits

Bot bisa diundang ke grup WhatsApp. Semua biaya AI di grup tersebut ditanggung oleh **user yang mengundang bot** (group owner), bukan anggota lain.

💡 Konsep Utama: Group Owner = Penanggung Credits

Saat bot diundang ke grup oleh User A, semua query AI dari siapapun di grup tersebut akan dieksekusi menggunakan Puter token milik User A. Anggota grup lain tidak perlu punya akun Puter sama sekali — mereka hanya "numpang" credits si pengundang.

1. **Bot diundang ke grup oleh User A**

   Baileys trigger event `group-participants.update` dengan action `add`. Sistem catat: grup ID + nomor WA User A sebagai "group owner" di tabel `bot_groups`. Bot langsung kirim pesan perkenalan.

2. **Bot kirim pesan perkenalan ke grup**

   Contoh pesan: *"Halo semua! 👋 Saya AgriBot, asisten pertanian AI. Mention saya dengan @AgriBot untuk bertanya. Catatan: biaya AI ditanggung oleh @UserA yang mengundang saya. Ketik @AgriBot bantuan untuk melihat perintah."*

3. **Anggota grup kirim pesan dengan @mention atau reply bot**

   Bot hanya merespons jika di-mention (`@AgriBot`) atau ada reply ke pesan bot. Pesan tanpa mention diabaikan — ini penting agar credits tidak boros.

4. **Sistem eksekusi AI pakai token milik group owner**

   Lookup `bot_groups` → dapat user ID group owner → ambil Puter token mereka → jalankan RAG + AI call. Usage dicatat ke tabel `credit_usage` dengan tag `source=group`, `group_id`, dan `triggered_by` (nomor

WA yang bertanya).

5 **Daily limit per grup tercapai**

Jika grup sudah memakai kuota harian (default: 30 query/hari), bot balas: *"Kuota harian grup ini sudah habis (30/30). Owner grup dapat melihat penggunaan di agrihub.id/akun atau ketik @AgriBot cek kredit."*

6 **Group owner hapus akun / cabut koneksi Puter**

Sistem deteksi token tidak valid → kirim pesan ke semua grup milik owner tersebut → bot otomatis keluar (`sock.groupLeave(groupId)`). Anggota grup diberitahu dan disarankan cari owner baru.

🗃️ Tabel: bot_groups

KOLOM	TIPE	KETERANGA
id	INT / PK	—
group_jid	VARCHAR	ID grup W ([email_p
group_name	VARCHAR	Nama grup
owner_user_id	UUID / FK	→ users.i (pengunda
daily_limit	INT	Default: query/hai
daily_used	INT	Reset tia malam
is_active	BOOLEAN	False jik cabut aku
joined_at	TIMESTAMP	—

📊 Tabel: credit_usage

KOLOM	TIPE	KETERAN
id	INT / PK	—
user_id	UUID / FK	Pemilik credits
source	ENUM	web / wa_pers wa_grou
group_id	INT / FK?	→ bot_gro (jika g
triggered_by	VARCHAR	Nomor W trigger (grup)
model_used	VARCHAR	claude- / gpt-4
tokens_in	INT	Input t
tokens_out	INT	Output
est_cost_usd	DECIMAL(8,6)	Estimas biaya U
created_at	TIMESTAMP	—

⚙️ Implementasi — Deteksi Group Owner Event

```
// bot/whatsapp.ts — deteksi bot diundang ke grup
sock.ev.on('group-participants.update', async ({ id, participants, action }) => {
  const botJid = sock.user.id

  if (action === 'add' && participants.includes(botJid)) {
    // Bot baru diundang — cari siapa yang mengundang
    const meta   = await sock.groupMetadata(id)
    const inviter = meta.participants.find(p => p.admin === 'superadmin' || p.admin ===
    const owner  = await db('users').where({ phone_wa: inviter?.id.split('@')[0] }).fi

    if (!owner?.puter_token) {
      await sendGroupMsg(id, `Maaf, untuk menggunakan bot ini di grup, pengundang haru
      await sock.groupLeave(id)
      return
    }

    await db('bot_groups').insert({ group_jid: id, group_name: meta.subject, owner_use
    await sendGroupMsg(id, `Halo semua! 👋 Saya AgriBot. Mention @AgriBot untuk bertan
  }
})
```

12 — CREDIT USAGE

Cek Penggunaan Credits — WA & Website

User bisa memantau berapa credits yang sudah terpakai kapan saja — langsung dari chat WhatsApp dengan perintah teks, atau lewat dashboard di website.

📱

Cek via WhatsApp — Perintah Teks

User cukup kirim pesan ke bot tanpa perlu buka website. Respons langsung dikirim balik sebagai pesan WA.

```
— Perintah yang tersedia —
cek kredit → ringkasan bulan ini
cek kredit hari ini → usage 24 jam
terakhir
```

🌐

Cek via Website — Dashboard Credits

Halaman `/akun` menampilkan dashboard penggunaan credits lengkap dengan grafik, breakdown per sumber, dan estimasi biaya USD.

KOMPONEN DASHBOARD

Total tokens bulan ini	12,480

```
cek kredit grup → per-grup breakdown
cek kredit 30 hari → histori 30 hari
set limit grup [nama] [angka] → ubah daily limit
```

Estimasi biaya	$0.021
Sisa budget aman	~95.8%
Dari web chat	3,200 token
Dari WA personal	4,150 token
Dari grup WA (3 grup)	5,130 token

💬 Contoh Respons Bot WA — "cek kredit"

📊 Ringkasan Credits Anda — Maret 2025

🔋 Total pakai : 12.480 token
💰 Est. biaya : ~$0.021 / $0.50
✅ Sisa aman : 95.8% budget tersisa

— Breakdown sumber —
🌐 Web chat : 3.200 token
📱 WA personal : 4.150 token
👥 Grup WA : 5.130 token

— Grup aktif (3) —
• Tani Maju Bengkulu : 18/30 query hari ini
• Kelompok Cabai Kep. : 5/30 query hari ini
• Diskusi Padi Sawah : 0/30 query hari ini

Detail lengkap: agrihub.id/akun | Ketik "set limit grup [nama] [angka]" untuk ubah kuota

⚙️ Implementasi — Handler Perintah "cek kredit"

```
// bot/commands/creditCheck.ts
export async function handleCreditCheck(user: User, args: string) {
  const now    = new Date()
  const period = args.includes('hari ini') ? 'today'
               : args.includes('30 hari')  ? '30d'
               : 'month'

  const usage = await db('credit_usage')
    .where({ user_id: user.id })
    .where('created_at', '>=', getPeriodStart(period))
    .select(
      db.raw('source, SUM(tokens_in + tokens_out) as total_tokens, SUM(est_cost_usd) a
    )
```

```
    .groupBy('source')

  const groups = await db('bot_groups')
    .where({ owner_user_id: user.id, is_active: true })
    .select('group_name', 'daily_used', 'daily_limit')

  return formatCreditReport(usage, groups)  // format jadi teks WA-friendly
}

// API endpoint untuk website dashboard
app.get('/api/credits/summary', authMiddleware, async (req, res) => {
  const data = await getCreditSummary(req.user.id, req.query.period)
  res.json(data)  // dipakai Recharts di halaman /akun
})
```

🔔 Alert Otomatis

Jika estimasi biaya bulan ini sudah mencapai 70% dari $0.50, bot otomatis kirim notifikasi WA ke owner: *"⚠️ Credits Anda sudah 70% terpakai bulan ini."*

📈 Grafik Website

Di halaman `/akun`, tampilkan Recharts bar chart harian 30 hari terakhir, di-breakdown per sumber (web / WA personal / WA grup). Klik bar untuk detail.

🕐 Reset Harian Otomatis

Kolom `daily_used` di `bot_groups` di-reset tiap tengah malam via node-cron: `0 0 * * *`. Ini memastikan daily limit grup berjalan dengan benar.

13 — AI COST

Pemilihan Model AI — Hemat & Capable

Data model diambil langsung dari **developer.puter.com/ai/models**. Karena biaya AI ditanggung credits Puter user ($0.50/bulan), kita prioritaskan model dengan input token paling murah tapi tetap capable untuk konteks bahasa Indonesia dan pertanian.

💡 Simulasi Budget $0.50/bulan

Dengan model **Qwen3.5 Flash** ($0.07/M input + $0.26/M output), asumsi rata-rata 500 token input + 400 token output per query: biaya ~$0.000196/query. Artinya $0.50 bisa menampung **±2.550 query/bulan** (~85 query/hari) — lebih dari cukup untuk pemakaian normal.

MODEL (VIA PUTER)	INPUT/M	OUTPUT/M	KUALITAS	KONTEKS	REKOMENDASI
qwen/qwen3.5-flash-02-23 Qwen3.5 Flash — 35B total, 3B aktif	$0.07	$0.26	Sangat Bagus	1M token	✅ **Default utama** — chat & WA bot
qwen/qwen3-235b-a22b-2507 Qwen3 235B — model besar, harga micro	$0.07	$0.10	Luar Biasa	256K token	✅ **Terbaik value** — RAG kompleks
arcee-ai/trinity-large-preview:free 400B total, 13B aktif — Apache 2.0	GRATIS	GRATIS	Bagus	128K token	✅ Fallback gratis jika credits menipis
nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b 30B total, 3B aktif — Mamba hybrid	$0.05	$0.20	Cukup Bagus	1M token	✅ Query sederhana, 1M konteks panjang
deepseek/deepseek-v3.2 671B params — GPT-5 level, open-weight	$0.26	$0.38	Sangat Bagus	128K token	✅ Analisis dokumen & regulasi kompleks
anthropic/claude-haiku-4-5 Model Anthropic terbaru paling kecil	$1.00	$5.00	Sangat Bagus	200K token	⚠️ Opsional — user yang minta kualitas premium
anthropic/claude-sonnet-4-6 Near-flagship, SWE-bench 79.6%	$3.00	$15.00	Flagship	1M token	❌ Terlalu mahal untuk $0.50/bulan

🔀 Strategi Multi-Tier — Routing Cerdas per Jenis Query

1. **Tier 0 — Gratis Sama Sekali (DB/cache lookup)**
   Deteksi intent: harga hari ini? cuaca? jadwal tanam? → Jawab langsung dari database/cache tanpa panggil AI. Estimasi 40-50% query bisa diselesaikan di tier ini.

2. **Tier 1 — `qwen/qwen3.5-flash-02-23` (default semua chat & WA)**
   Query percakapan umum, tanya-jawab pertanian, tips tanam. $0.07/M input — sangat hemat, 1M token konteks cukup untuk RAG dokumen panjang. Model ID yang dipakai di `puter.ai.chat()`.

3

Tier 1B — `qwen/qwen3-235b-a22b-2507` (RAG multi-dokumen)

Jika query butuh baca banyak chunk dokumen sekaligus (analisis silang regulasi, riset mendalam). Model 235B dengan output hanya $0.10/M — output token paling murah dari semua model capable di Puter.

4

Tier 2 — `arcee-ai/trinity-large-preview:free` (safety net gratis)

Jika estimasi kredit user bulan ini sudah >80%, otomatis turun ke model gratis ini. Kualitas tetap bagus (400B params, 13B aktif). User tidak perlu tahu perpindahan model ini terjadi.

5

Cache Respons AI — hemat hingga 60-70%

Pertanyaan populer (top 100 query per tanaman) di-cache 24 jam. "Cara tanam cabai organik?", "Hama utama padi sawah?" — tidak perlu panggil AI setiap kali.

⚙️ Implementasi — Model Router

```
// ai/modelRouter.ts — pilih model berdasarkan konteks
export function selectModel(opts: {
  queryType: 'simple' | 'rag' | 'multi_doc',
  creditUsedPct: number  // 0–1
}): string {
  // Safety net: kalau sudah >80% budget bulan ini → model gratis
  if (opts.creditUsedPct > 0.80)
    return 'arcee-ai/trinity-large-preview'  // FREE

  // RAG multi-dokumen → 235B, output token termurah
  if (opts.queryType === 'multi_doc')
    return 'qwen/qwen3-235b-a22b-2507'  // $0.07/$0.10

  // Default semua query → Qwen3.5 Flash
  return 'qwen/qwen3.5-flash-02-23'  // $0.07/$0.26
}

// Contoh call ke Puter AI:
const model = selectModel({ queryType: 'rag', creditUsedPct: 0.35 })
const reply = await puter.ai.chat(prompt, { model, token: user.puter_token })
```

14 — UI/UX DESIGN

Desain UI/UX — Natural Agritech

Estetika "earthy modern" — natural, hijau, hangat, tapi tetap modern dan profesional. Mengutamakan aksesibilitas untuk petani yang tidak terlalu tech-savvy.

🎨 Palet Warna

#2d8a2d #4dba4d #d6f5d6 #f5c242 #c4a87a
#7a5c38 #1a2010 #fafaf7

Hijau sebagai primary, amber/gold untuk accent highlight, earth-brown untuk warmth, off-white background agar tidak terlalu sterile.

🔤 Tipografi

Instrument Serif

Display font — untuk heading halaman, hero text, nama tanaman

DM Sans 500 — Body text

Bersih, legible, modern tapi tidak kaku

`JetBrains Mono — Data & kode`

Untuk harga, angka statistik, dan UI teknis

✨ Animasi — Framer Motion

Page transition fade-up, stagger animation kartu tanaman, scroll-triggered reveal untuk statistik harga. Spring physics untuk sidebar dan modal.

📱 Mobile-First

Layout bottom-nav untuk mobile. Ukuran teks minimal 16px. Tombol besar minimal 48px tap area. Petani sering akses dari HP android mid-range.

♿ Aksesibilitas

WCAG 2.1 AA contrast ratio. Semua teks penting bisa diperbesar tanpa layout rusak. Voice input support untuk chat AI (Web Speech API).

🌙 Dark Mode

Dark mode otomatis ikuti sistem OS. Palet dark: deep forest green (#0d2010) background, lighter greens untuk surface, amber tetap sebagai accent.

🇮🇩 Lokalisasi

Bahasa Indonesia penuh. Format angka Rp (rupiah). Nama tanaman dalam Bahasa Indonesia + nama latin opsional. Kalender Jawa untuk musim tanam opsional.

⚡ Performance

Core Web Vitals target: LCP <2.5s, CLS <0.1. Lazy load gambar, infinite scroll daftar tanaman, SWR cache untuk data harga.

🖼️ Library Animasi yang Digunakan

`framer-motion` `tailwindcss v4` `anime.js v4` `recharts (grafik harga)`

react-leaflet (peta) | lottie-react (loading anim) | react-hot-toast

shadcn/ui (base components)

15 — ROADMAP

Roadmap Sprint Development

Estimasi 4 sprint masing-masing 2 minggu. Solo developer atau tim kecil 2-3 orang.

S1

SPRINT 1 — MINGGU 1–2

Foundation & Core Backend

- Setup monorepo, Express + Vite, TypeScript config
- Database schema + auto-migration system (knex + umzug)
- Loading bar progress system saat download aset Vite
- Auth system (JWT + Puter OAuth flow)
- Seed database tanaman Indonesia (100+ tanaman)
- API endpoints: /plants, /prices, /auth

S2

SPRINT 2 — MINGGU 3–4

RAG System & AI Chat

- Document parser: PDF, DOCX, XLSX, URL scraper
- Chunking + embedding pipeline via Puter AI
- Vector storage (sqlite-vec untuk dev, pgvector untuk prod)
- RAG retrieval + Puter.ai.chat() integration
- Chat UI dengan Framer Motion, message history
- Cache layer untuk AI responses populer

S3

SPRINT 3 — MINGGU 5–6

WhatsApp Bot, Payments & User Features

- Midtrans integration: charge API, Snap token, webhook handler
- Escrow flow: escrow hold → release → refund + auto-release 3 hari
- Dispute system: tabel disputes, admin review flow, resolusi via WA
- seller_wallets: saldo, pending, withdraw ke bank via Midtrans Transfer
- Laporan keuangan: /keuangan dashboard + command LAPORAN/SALDO/TARIK via WA
- Adjustable matching scale: SKALA MATCHING command + preference di DB
- WhatsApp bot personal dengan Baileys.js (multi-session)

- User registration + nomor WA verification via OTP
- Puter.com account linking flow
- Group bot: event group-participants.update, tabel bot_groups
- Credit tracking: tabel credit_usage, log tiap AI call
- Alert & notifikasi harga sistem + dashboard harga komoditas

S4

SPRINT 4 — MINGGU 7–8

Polish, Testing & Launch

- Animasi full: page transitions, stagger cards, scroll reveal
- Mobile optimization, PWA + Service Worker
- Dark mode implementation
- Performance audit: Core Web Vitals, bundle size
- Security audit: rate limiting, input sanitization, CSRF
- Deploy: Railway/Render (backend) + Cloudflare (CDN)